Chapitre 1 — Polynôme du second degré

Devoir d'entraînement — Corrigé détaillé

Chaque énoncé est suivi de sa correction rédigée, telle qu'elle est attendue en devoir.

Exercice	Notions travaillées
1	Fonction carré, encadrements, inéquations du type $x^2 \leq k$
2	Formes développée / canonique / factorisée, choix de la forme, signe, variations, axe
3	Discriminant, équations, signe, inéquations, trinôme avec paramètre m
4	Racine évidente, somme et produit, recherche de f (racines, sommet, tableau)
5	Équation bicarrée, équation et inéquation quotient (valeurs interdites)
6	Problème d'optimisation : maximum, rentabilité, inéquations

Exercice 1 — Fonction carré et inéquations — 3 pts

1. Sachant que $-3 \leq x \leq 2$, donner un encadrement de x^2, puis un encadrement de $A = 5 - 2x^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3 \leq x^2 \leq 12$. On donnera les valeurs exactes.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(x-1)^2 < 4$.

1. ENCADREMENTS

L'intervalle $[-3 ; 2]$ contient 0 : on le coupe en deux.

- Sur $[-3 ; 0]$, la fonction carré est décroissante : $0 \leq x^2 \leq (-3)^2$, soit $0 \leq x^2 \leq 9$.
- Sur $[0 ; 2]$, elle est croissante : $0 \leq x^2 \leq 4$.

En réunissant : $\mathbf{0 \leq x^2 \leq 9}$.

On multiplie par -2 (négatif : **le sens change**) : $-18 \leq -2x^2 \leq 0$, puis on ajoute 5 :

$$\mathbf{-13 \leq A \leq 5}$$

2. $3 \leq x^2 \leq 12$

- $x^2 \geq 3 \iff x \leq -\sqrt{3}$ ou $x \geq \sqrt{3}$.
- $x^2 \leq 12 \iff -\sqrt{12} \leq x \leq \sqrt{12}$, avec $\sqrt{12} = \sqrt{(4 \times 3)} = 2\sqrt{3}$.

On garde les x qui vérifient les deux conditions :

$$\mathbf{S = [-2\sqrt{3} ; -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3} ; 2\sqrt{3}]}$$

3. $(x-1)^2 < 4$

$(x-1)^2 < 4 \iff -2 < x-1 < 2 \iff -1 < x < 3$.

$$\mathbf{S =]-1 ; 3[}$$

Autre méthode : $(x-1)^2 - 4 = (x-1-2)(x-1+2) = (x-3)(x+1) < 0$, puis tableau de signe.

Exercice 2 — Les trois formes d'un trinôme — 4 pts

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $\mathbf{f(x) = -2x^2 + 8x + 10}$.

1. Montrer que, pour tout réel x, $f(x) = -2(x - 2)^2 + 18$.
2. Montrer que, pour tout réel x, $f(x) = -2(x + 1)(x - 5)$.
3. En choisissant à chaque fois **la forme la plus adaptée** (développée, canonique ou factorisée), répondre aux questions suivantes :
   a) Calculer f(0).
   b) Résoudre l'équation f(x) = 0.
   c) Résoudre l'équation f(x) = 10.
   d) Résoudre l'équation f(x) = 20.
   e) Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.
4. Dresser le tableau de variations de f. Préciser son extremum et l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.

1. FORME CANONIQUE

$-2(x - 2)^2 + 18 = -2(x^2 - 4x + 4) + 18 = -2x^2 + 8x - 8 + 18 = -2x^2 + 8x + 10 = f(x)$. ✓

(On peut aussi calculer $\alpha = -b/(2a) = -8/(-4) = 2$ et $\beta = f(2) = -8 + 16 + 10 = 18$.)

2. FORME FACTORISÉE

$-2(x + 1)(x - 5) = -2(x^2 - 5x + x - 5) = -2(x^2 - 4x - 5) = -2x^2 + 8x + 10 = f(x)$. ✓

3. CHOISIR LA BONNE FORME

a) **Forme développée** : f(0) = 10.

b) **Forme factorisée** : $-2(x + 1)(x - 5) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 5$. **S = {−1 ; 5}**.

c) **Forme développée** : $-2x^2 + 8x + 10 = 10 \iff -2x^2 + 8x = 0 \iff -2x(x - 4) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 4$. **S = {0 ; 4}**.

d) **Forme canonique** : $-2(x - 2)^2 + 18 = 20 \iff (x - 2)^2 = -1$. Un carré n'est jamais négatif : **S = ∅** (aucune solution).

e) **Forme factorisée** : racines −1 et 5, $a = -2 < 0$, donc f(x) est du signe de −a (positif) entre les racines :

x	$-\infty$		-1		5		$+\infty$
f(x)		−	0	+	0	−	

S = [−1 ; 5]

4. VARIATIONS

D'après la forme canonique, $\alpha = 2$ et $\beta = 18$. Comme $a = -2 < 0$, f est croissante puis décroissante :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
f(x)		↗	18	↘	

Le **maximum** de f est **18**, atteint en x = 2. L'axe de symétrie a pour équation **x = 2**.

Exercice 3 — Discriminant et paramètre — 3,5 pts

Partie A

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 7x + 6 = 0$.
2. Étudier le signe de $-3x^2 + 2x - 1$ sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 + x - 1 \leq 0$. On donnera les valeurs exactes.

Partie B

Soit m un réel **non nul**. On considère le trinôme $g_m(x) = mx^2 + 4x + m$.

4. Montrer que le discriminant de g_m est $\Delta = 4(4 - m^2)$.
5. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles g_m admet une racine double. Préciser cette racine dans chaque cas.
6. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles $g_m(x) < 0$ pour tout réel x.

PARTIE A — 1. $2x^2 - 7x + 6 = 0$

$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 6 = 49 - 48 = 1 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 1$.

$$x_1 = (7 - 1)/4 = 3/2 \quad \text{et} \quad x_2 = (7 + 1)/4 = 2 \quad \text{donc } \mathbf{S = \{3/2 ; 2\}}$$

2. SIGNE DE $-3x^2 + 2x - 1$

$\Delta = 2^2 - 4 \times (-3) \times (-1) = 4 - 12 = -8 < 0$: aucune racine.

Le trinôme garde donc le signe de $a = -3$: **$-3x^2 + 2x - 1 < 0$ pour tout réel x**.

3. $x^2 + x - 1 \leq 0$

$\Delta = 1 + 4 = 5 > 0$: $x_1 = (-1 - \sqrt{5})/2$ et $x_2 = (-1 + \sqrt{5})/2$.

$a = 1 > 0$: le trinôme est négatif entre les racines (crochets fermés car $\leq$).

$$\mathbf{S = [(-1 - \sqrt{5})/2 ; (-1 + \sqrt{5})/2]}$$

PARTIE B — 4. DISCRIMINANT DE g_m

Ici $a = m$, $b = 4$, $c = m$: $\Delta = 4^2 - 4 \times m \times m = 16 - 4m^2 = \mathbf{4(4 - m^2)}$.

5. RACINE DOUBLE

g_m a une racine double $\iff \Delta = 0 \iff 4 - m^2 = 0 \iff$ **$m = 2$ ou $m = -2$**.

La racine double vaut $x_0 = -b/(2a) = -4/(2m) = -2/m$:

- si $m = 2$: $x_0 = -1$ (et $g_2(x) = 2(x + 1)^2$) ;
- si $m = -2$: $x_0 = 1$ (et $g_{-2}(x) = -2(x - 1)^2$).

6. $g_m(x) < 0$ POUR TOUT x

Il faut que g_m n'ait **aucune racine** ($\Delta < 0$) et que son signe constant soit négatif (**$a = m < 0$**).

- $\Delta < 0 \iff 4 - m^2 < 0 \iff m^2 > 4 \iff m < -2$ ou $m > 2$.
- On ajoute la condition $m < 0$:

$$\mathbf{m \in]-\infty ; -2[}$$

Exercice 4 — Racines, somme, produit et recherche de fonctions — 3,5 pts

1. On considère $f(x) = 3x^2 - 5x - 2$.
   a) Vérifier que 2 est une racine de f.
   b) **Sans calculer Δ**, en déduire l'autre racine de f.
   c) En déduire une forme factorisée de f(x).
2. Déterminer deux réels dont la somme vaut 1 et le produit vaut −12.
3. La parabole représentant une fonction g du second degré coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses −1 et 3, et passe par le point A(1 ; 8).
   a) Déterminer l'expression de g(x).
   b) Montrer que A est le sommet de la parabole.
4. Une fonction h du second degré a le tableau de variations suivant, et vérifie $h(-1) = 2$.

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
h(x)		↗	4	↘	

   a) Quel est le signe du coefficient a de h ? Justifier.
   b) Déterminer la forme canonique de h(x), puis sa forme développée.
   c) Déterminer les racines de h (valeurs exactes).

1. $f(x) = 3x^2 - 5x - 2$

a) $f(2) = 3 \times 4 - 5 \times 2 - 2 = 12 - 10 - 2 = 0$: 2 est bien une racine de f.

b) Produit des racines : $x_1 \times x_2 = c/a = -2/3$. Avec $x_1 = 2$: $2 \times x_2 = -2/3$, donc $\mathbf{x_2 = -1/3}$.

c) $f(x) = 3(x - 2)(x + 1/3)$, soit $\mathbf{f(x) = (x - 2)(3x + 1)}$.

2. SOMME 1 ET PRODUIT −12

Deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions de $X^2 - SX + P = 0$, ici $X^2 - X - 12 = 0$.

$\Delta = 1 + 48 = 49$, $\sqrt{\Delta} = 7$: $X = (1 - 7)/2 = -3$ ou $X = (1 + 7)/2 = 4$.

Les deux réels sont **−3 et 4** (vérification : $-3 + 4 = 1$ et $-3 \times 4 = -12$ ✓).

3. RECHERCHE DE g

a) g s'annule en −1 et 3, donc $g(x) = a(x + 1)(x - 3)$ avec $a \neq 0$.

A(1 ; 8) est sur la courbe : $g(1) = a \times 2 \times (-2) = -4a = 8$, donc $a = -2$.

$$\mathbf{g(x) = -2(x + 1)(x - 3) = -2x^2 + 4x + 6}$$

b) $\alpha = -b/(2a) = -4/(-4) = 1$ et $\beta = g(1) = 8$. Le sommet est S(1 ; 8) = A. ✓

(Autre justification : l'axe de symétrie passe par le milieu des racines, (−1 + 3)/2 = 1.)

4. RECHERCHE DE h

a) h est croissante puis décroissante : la parabole est tournée vers le bas et admet un maximum, donc $\mathbf{a < 0}$.

b) Le sommet est S(−3 ; 4), donc $h(x) = a(x + 3)^2 + 4$. Avec $h(-1) = 2$: $a \times 2^2 + 4 = 2$, d'où $4a = -2$ et $a = -1/2$.

$$\mathbf{h(x) = -\tfrac{1}{2}(x + 3)^2 + 4} \quad = \quad -\tfrac{1}{2}(x^2 + 6x + 9) + 4 \quad = \quad \mathbf{-\tfrac{1}{2}x^2 - 3x - \tfrac{1}{2}}$$

c) $h(x) = 0 \iff \tfrac{1}{2}(x + 3)^2 = 4 \iff (x + 3)^2 = 8 \iff x + 3 = -2\sqrt{2}$ ou $x + 3 = 2\sqrt{2}$.

Les racines sont $\mathbf{x = -3 - 2\sqrt{2}}$ et $\mathbf{x = -3 + 2\sqrt{2}}$ (car $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$).

Exercice 5 — Équations et inéquations qui se ramènent au second degré — 3 pts

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^4 - 7x^2 - 18 = 0$
2. $x / (x - 1) = (3x + 1) / (x + 1)$
3. $(x^2 - 4) / (x + 3) \geq 0$

1. ÉQUATION BICARRÉE

On pose $X = x^2$, avec **$X \geq 0$** : $X^2 - 7X - 18 = 0$.

$\Delta = 49 + 72 = 121$, $\sqrt{\Delta} = 11$: $X = (7 - 11)/2 = -2$ ou $X = (7 + 11)/2 = 9$.

$X = -2$ est impossible (un carré est positif) : on la rejette. Il reste $x^2 = 9$.

$S = \{-3 ; 3\}$

2. ÉQUATION QUOTIENT

Valeurs interdites : **$x \neq 1$ et $x \neq -1$**. Pour x différent de ces valeurs, on fait le produit en croix :

$x(x + 1) = (3x + 1)(x - 1) \iff x^2 + x = 3x^2 - 2x - 1 \iff 2x^2 - 3x - 1 = 0$.

$\Delta = 9 + 8 = 17 > 0$: $x_1 = (3 - \sqrt{17})/4 \approx -0{,}28$ et $x_2 = (3 + \sqrt{17})/4 \approx 1{,}78$.

Aucune n'est une valeur interdite :

$S = \{(3 - \sqrt{17})/4 ; (3 + \sqrt{17})/4\}$

3. INÉQUATION QUOTIENT

Valeur interdite : **$x \neq -3$**. Le numérateur $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ s'annule en -2 et 2 ; il est positif à l'extérieur des racines ($a = 1 > 0$). Le dénominateur $x + 3$ s'annule en -3.

x	$-\infty$		-3		-2		2		$+\infty$
$x^2 - 4$		+		+	0	−	0	+	
$x + 3$		−	0	+		+		+	
quotient		−	||	+	0	−	0	+	

La double barre « || » signale la valeur interdite (bord ouvert).

$S =]-3 ; -2] \cup [2 ; +\infty[$

Exercice 6 — Problème : bénéfice d'une entreprise — 3 pts

Une entreprise fabrique et vend x centaines d'objets par mois, avec **$x \in [0 ; 15]$**. Le coût total de fabrication, en **milliers d'euros**, est $C(x) = 2x^2 + 10x + 150$. La recette, en milliers d'euros, est $R(x) = 50x$.

1. Montrer que le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$ s'écrit $B(x) = -2x^2 + 40x - 150$.
2. Montrer que $B(x) = -2(x - 10)^2 + 50$, puis dresser le tableau de variations de B sur $[0 ; 15]$.
3. Combien d'objets l'entreprise doit-elle fabriquer pour que son bénéfice soit maximal ? Quel est ce bénéfice maximal ?
4. Pour quelles productions l'entreprise est-elle rentable, c'est-à-dire $B(x) \geq 0$?
5. L'entreprise souhaite un bénéfice d'au moins 32 000 €. Combien d'objets doit-elle fabriquer ?

1. EXPRESSION DU BÉNÉFICE

$B(x) = 50x - (2x^2 + 10x + 150) = 50x - 2x^2 - 10x - 150 =$ **$-2x^2 + 40x - 150$**.

2. FORME CANONIQUE ET VARIATIONS

$-2(x - 10)^2 + 50 = -2(x^2 - 20x + 100) + 50 = -2x^2 + 40x - 200 + 50 = -2x^2 + 40x - 150 = B(x)$. ✓

$\alpha = 10 \in [0 ; 15]$ et $a = -2 < 0$: B est croissante sur $[0 ; 10]$ puis décroissante sur $[10 ; 15]$.

$B(0) = -150$, $B(10) = 50$ et $B(15) = -2 \times 25 + 50 = 0$.

x	0		10		15
B(x)	−150	↗	50	↘	0

3. BÉNÉFICE MAXIMAL

Le maximum est atteint pour $x = 10$ centaines : il faut fabriquer **1 000 objets**, pour un bénéfice maximal de **50 000 €**.

4. RENTABILITÉ : $B(x) \geq 0$

$-2x^2 + 40x - 150 \geq 0 \iff x^2 - 20x + 75 \leq 0$ (on divise par -2 : **le sens change**).

$\Delta = 400 - 300 = 100$, $\sqrt{\Delta} = 10$: $x = (20 - 10)/2 = 5$ ou $x = (20 + 10)/2 = 15$.

$a = 1 > 0$: $x^2 - 20x + 75 \leq 0$ entre les racines, soit $x \in [5 ; 15]$ (inclus dans $[0 ; 15]$).

L'entreprise est rentable pour une production **entre 500 et 1 500 objets**.

5. BÉNÉFICE D'AU MOINS 32 000 €

32 000 € = 32 milliers : $B(x) \geq 32 \iff -2x^2 + 40x - 182 \geq 0 \iff x^2 - 20x + 91 \leq 0$.

$\Delta = 400 - 364 = 36$, $\sqrt{\Delta} = 6$: $x = (20 - 6)/2 = 7$ ou $x = (20 + 6)/2 = 13$.

Donc $x \in [7 ; 13]$: il faut fabriquer **entre 700 et 1 300 objets**.

Vérification : $B(7) = -98 + 280 - 150 = 32$ ✓

À RETENIR

Pièges les plus fréquents dans ce devoir : oublier de **changer le sens** d'une inégalité quand on multiplie ou divise par un négatif (ex. 1 et 6) ; oublier le signe de a dans Δ ou dans la forme factorisée ; garder une solution $X < 0$ dans une équation bicarrée ; oublier les **valeurs interdites** d'un quotient ; oublier de vérifier que les solutions sont dans l'intervalle d'étude (ex. 6).